제 4 장

기저함수

4.1 수소꼴 원자의 오비탈

1. 수소꼴 원자의 오비탈 :

$$\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \tag{4.1a}$$

$$= R_{nl}(r)\Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi), \tag{4.1b}$$

주양자수 : $n = 1, 2, 3, \cdots$

각운동량양자수 : $l = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1$

자기양자수 : $m_l = -l, -l+1, \cdots 0, \cdots, l-1, l$

위 식에서

$$R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-rZ/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right) \tag{4.2}$$

이고,

$$Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi) = \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m_l|}(\cos\theta)e^{im_l\phi} \tag{4.3}$$

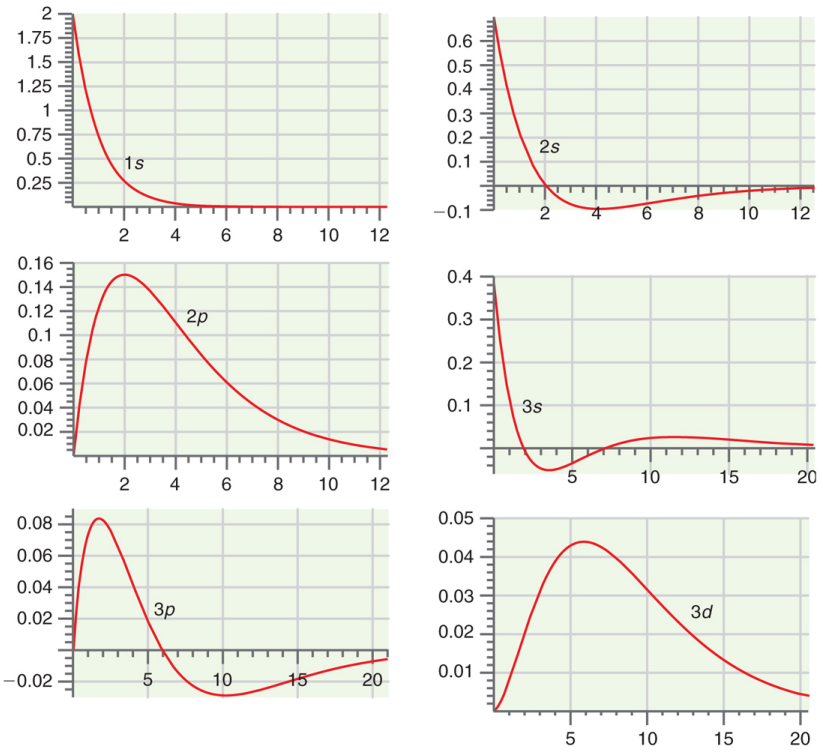


그림 4.1 – 수소꼴 원자의 $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p$, $3d$ 궤도함수에 대한 방사형 파동함수 ($R_{nl}(r)$). $R_{nl}(r)$ 에 상수가 곱해진 $a_0^3 R_{nl}(r)$ 형태를 r/a_0 의 함수로 도시하였다.

4.2 Slater 형과 Gaussian 형 오비탈

1. Slater 형 오비탈 (Slater type orbital, STO)

   (a) 1930 년 대 미국의 물리학자 John Slater 에 의해 도입.

$$\boxed{S_{\zeta,n,l,m}(r,\theta,\phi) = N_{nl} r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_l^m(\theta,\phi).} \tag{4.4}$$

   위 식에서 $N_{nl} = (2\zeta)^{n+1/2}/[(2n)!]^{1/2}$ 은 정규화상수이고, $Y_l^{m_l}$ 은 구면조화함수이다. ζ 를 **오비탈 지수**라고 한다.

   (b) STO 에서 핵과 전자 간 거리가 지수적으로 감소하며, 이는 수소원자의 오비탈를 반영한다.

   (c) STO 은 방사형 마디 (node) 가 존재하지 않는다. → 방사방향에서 마디는 STO 들의 선형결합에 의해 도입된다.

   (d) STO 의 핵과 전자 간 거리의 지수적 의존성은 선형결합에 사용되는 함수들의 수가 증가할수록 자체일관성 방법이 빠르게 수렴함을 나타낸다.

(e) STO의 적분에서 삼중심 그리고 사중심 이전자 적분의 계산은 해석적으로 수행될 수 없다.

(f) STO는 기본적으로 높은 정확성이 요구되는 원자나 이원자 계의 에너지 계산에 사용된다.

(g) 주기율표의 1과 2주기 원소들에 대한 STO의 오비탈 지수.

원자	ζ_{1s}	$\zeta_{2s} = \zeta_{2p}$
H	1.24	
He	1.69	
Li	2.69	0.80
Be	3.68	1.15
B	4.68	1.50
C	5.67	1.72
N	6.67	1.95
O	7.66	2.25
F	8.56	2.55
Ne	9.64	2.88

2. Gaussian형 오비탈 (Gaussian type orbital, GTO)

(a) 1950년에 영국의 화학자 Frank Boys에 의해 제안.

$$G_{\alpha,n,l,m}(r,\theta,\phi) = N_{nl} r^{2n-2-l} e^{-\alpha r^2} Y_l^m(\theta,\phi), \tag{4.5}$$

$$G_{\alpha,l_x,l_y,l_z}(x,y,z) = N_{nl} x^{l_x} y^{l_y} z^{l_z} e^{-\alpha r^2}. \tag{4.6}$$

(b) l_x, l_y, l_z 의 합이 오비탈의 형태를 결정한다. (예 : $l_x+l_y+l_z=1$ 은 p 오비탈이다.)

(c) 지수항에서 r^2 의존성에 의해 GTO는 STO 보다 다음의 두 가지 면에서 부정확하다.

i. 핵의 위치에서 STO의 기울기는 불연속이 되는 반면에, GTO의 기울기는 0이 된다. 이는 GTO가 핵 근처에서 전자의 분포를 나타내는데 문제를 야기한다.

ii. 핵에서 멀어질수록 GTO는 STO 보다 급격하게 작아지며, 이로 인해 파동함수에서 나타나는 "꼬리"를 정확하게 기술하지 못한다.

(d) STO와 비교할 때, 일정 정도의 정확성을 유지하기 위해서는 더 많은 GTO의 선형결합이 필요하다. → 어림잡아서 STO의 정확성에 도달하기 위해서는 STO의 수보다 세 배의 GTO가 필요하다.

(e) 이전자 적분을 계산함에 있어서 GTO가 STO 보다 매우 간편하다. → 서로 다른 위치 ($\mathbf{r}_A$와 $\mathbf{r}_B$)에 존재하면 서로 다른 지수 (α와 β)를 갖는 두 GTO의 곱은 중간 위치 $\mathbf{r}_C$에 위치한 단일 GTO로 나타낼 수 있다.

$$G_A(\mathbf{r}) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha(\mathbf{r}-\mathbf{r}_A)^2}, \tag{4.7}$$

$$G_B(\mathbf{r}) = \left(\frac{2\beta}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\beta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_B)^2}, \tag{4.8}$$

$$G_A(\mathbf{r})G_B(\mathbf{r}) = Ke^{-\gamma(\mathbf{r}-\mathbf{r}_C)^2}. \tag{4.9}$$

위 식에서

$$\gamma = \alpha + \beta, \tag{4.10a}$$

$$\mathbf{r}_C = \frac{\alpha\mathbf{r}_A + \beta\mathbf{r}_B}{\alpha+\beta}, \tag{4.10b}$$

$$K = \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 (\alpha\beta)^{3/4} e^{-\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}(\mathbf{r}_A+\mathbf{r}_B)^2}. \tag{4.10c}$$

(f) GTO 적분 계산의 편의성에 의한 계산 속도의 증가가 GTO 기저함수 갯수의 증가에 따른 계산량의 증가를 압도함.

4.2.1 기저세트의 분류

1. 최소 기저세트 (minimum basis set 또는 minimal basis sets) : 중성 원자에 있는 모든 전자를 채우는데 필요한 최소한의 기저세트.

   (a) 수소와 헬륨 원자에 대하여 한 개의 $1s$ 원자만 사용.

   (b) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 두 개의 s 원자오비탈 ($1s$와 $2s$)와 그리고 3개의 p 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p_y$, $2p_z$)가 사용. 리튬과 베릴륨은 $1s$와 $2s$의 원자궤도함수로 충분하지만 $2p$ 원자궤도함수들도 사용됨.

2. 이중제타 기저세트 (double zeta (DZ) type basis) : 최소 기저세트에 사용되는 모든 기저함수들의 수를 두 배로 한 기저세트.

   (a) "제타"라는 용어는 STO의 지수에 사용되는 상수가 ζ라는 것에서 유래됨.

(b) DZ 기저세트에서는 수소와 헬륨 원자에 대하여 두 개의 s 원자오비탈 ($1s$와 $1s'$)가 사용됨.

(c) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 네 개의 s 원자오비탈 ($1s$, $1s'$, $2s$, $2s'$)와 그리고 6 개의 $2p$ 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p'_x$, $2p_y$, $2p'_y$, $2p_z$, $2p'_z$)가 사용.

(d) Page 195 in F. Jensen.

(e) 이중분할 원자가 기저세트 (double split valence basis, VDZ) : 원자가 오비탈에 대해서만 기저함수의 수를 두 배로함.

3. 삼중제타 기저세트 (triple Zeta (TZ) type basis) : 최소 기저세트에 사용되는 모든 기저함수들의 수를 세 배로 한 기저세트.

(a) TZ 기저세트에서는 수소와 헬륨 원자에 대하여 세 개의 s 원자오비탈 ($1s$와 $1s'$, $1s''$)가 사용됨.

(b) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 6 개의 s 원자오비탈 ($1s$, $1s'$, $1s''$,$2s$, $2s'$,$2s''$)와 그리고 9 개의 $2p$ 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p'_x$, $2p''_x$,$2p_y$, $2p'_y$, $2p''_y$,$2p_z$, $2p'_z$,$2p''_z$)가 사용.

(c) 삼중분할 원자가 기저세트 (triple split valence basis set,VTZ) : 원자가 오비탈에 대해서만 기저함수의 수를 세 배로함.

4. 편극 함수 (polarization function)의 첨가

(a) 편극 영향을 기술하기 위해 사용되는 상위의 각운동량 오비탈들을 편극 함수라고 함. p 궤도함수는 s 오비탈의 편극을 기술하기 위해 사용. d와 f 궤도함수는 각각 p와 d 궤도함수의 편극을 기술하기 위해 사용됨.

(b) 입자 간 상관관계가 정확하게 기술되지 않는 HF 근사법에서 1차 편극 함수 (수소의 경우에 p 오비탈, 2 주기 원자들의 경우 d 궤도함수)의 사용은 매우 중요함.

(c) 일반적으로 원자가전자의 상관관계를 고려하기 위해 원자가 s와 p 오비탈와 같은 크기의 지수를 갖는 편극 함수 사용됨.

(d) DZ 기저세트에 1차 편극 함수를 첨가한 기저세트 (수소의 경우에 3개의 $2p$ 오비탈, 2주기 원자들 경우에 5개 또는 6개의 d 궤도함수)를 편극첨가이중제타 (**double zeta plus polarization (DZP)** 기저세트라고 한다.

(e) TZ 기저세트에 1차와 2차 편극 함수를 첨가한 기저세트 (수소의 경우에 $2p$와 $3d$ 오비탈, 2주기 원자들 경우에 $3d$와 $4f$ 궤도함수)를 이중편극첨가삼중제타 (**triple zeta plus double polarization (TZ2P)** 기저세트라고 한다.

(f) Page 195 in F. Jensen.

5. 확산 함수 (diffuse function)의 첨가
   (a) 음이온 분자들의 고에너지 MO, 매우 들끈 전자상태의 MO, 그리고 초분자 복합체의 MO들은 일반 MO보다 전자 분포가 공간적으로 확산되는 경향이 있다.
   (b) 기저세트의 함수들이 원자에서 멀리 떨어져 편재되어 있고 약하게 속박된 전자들의 상태를 정확하게 기술하지 못하면, 분자들의 에너지와 성질 계산에서 상당한 오차를 야기한다.
   (c) 이런 한계를 극복하기 위해 확산 함수들이 기저세트에 첨가된다. → 확산 함수의 오비탈 지수는 매우 작은 값을 갖는다.
   (d) 수소의 경우에는 $1s^{dif}$ 확산 함수를 사용한다. 2 주기 원자들의 경우에는 $2s^{dif}$, $2p_x^{dif}$, $2p_y^{dif}$, $2p_z^{dif}$ 을 사용한다.

4.2.2 기저세트의 균형

1. 주어진 각운동량 오비탈들의 수는 하나 낮은 각운동량을 갖는 궤도함수들의 수보다 같거나 많아서는 안된다. (예 : $3s2p1d$는 적당하지만, $3s2p2d2f1g$는 과도한 편극 함수 사용됨.)
2. "혼합" 기저제트의 사용이 가능함. → 분자에서 관심있는 원자들의 기저세트로는 DZP를 사용하고 그 외의 원자에 대해서는 최소 기저세트 사용.
3. s와 p 오비탈의 궤도함수 지수 (ζ 또는 α) 값은 변분법을 이용하여 그 원자에 대한 최소 에너지를 구함으로써 결정된다.

4.2.3 축약 기저함수

1. 분자의 전자에너지는 대부분 내부껍질 전자들이 채워져 있는 파동함수들에 의해 결정된다.
2. 화학결합은 일반적으로 원자가전자가 채워져 있는 오비탈들에 의해 결정된다. 원자가전자가 채워져 있는 궤도함수들은 전자에너지 결정에 큰 역할을 하지 않지만 분자의 성질에 중요한 역할을 한다.
3. 축약 GTO (contracted GTO, CGTO)는 원초 GTO (primitive GTO, PGTO)들의 선형결합으로 표현된다.

$$\phi(\text{CGTO}) = \sum_i^k a_i \phi_i(\text{PGTO}, \alpha_i). \tag{4.11}$$

4. 내부 전자들이 채워져 있는 오비탈들의 핵 주위에서 불연속성을 나타내기 위해서는 상당히 많은 GTO의 선형결합이 필요하기 때문에 축약 GTO는 내부 전자들을 기술하는데 매우 유용하다. 특히 축약 GTO는 외부 환경에 대하여 일반적으로 민감하지 않다.

5. 축약 GTO를 만들 때 사용되는 전개계수 a_i와 오비탈 지수 α_i는 결합의 종류에 관계없이 원자마다 일정한 값을 사용한다. 그러므로 축약 GTO의 사용은 항상 전자에너지를 증가시키며, 기저세트를 덜 탄력성 있게 만든다.

6. 지수 계수 (exponent coefficient)와 축약 계수 (contraction coefficient)는 원자의 HF 에너지를 최적화시킴으로써 얻어진다.

7. 축약 GTO의 사용에 의해 계산량은 획기적으로 감소된다.

8. Segmented contraction :

   예 : 1s, 2s, 2s'의 기저함수를 나타내기 위해서

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{6} a_i \chi_{1s}(PGTO) \tag{4.12a}$$

$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=7}^{9} a_i \chi_{2s}(PGTO) \tag{4.12b}$$

$$\chi_{2s'}(CGTO) = \chi_{2s'}(PGTO) \tag{4.12c}$$

9. General contraction : 예 : 1s, 2s, 2s'의 기저함수를 나타내기 위해서

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{1s}(PGTO) \tag{4.13a}$$

$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{2s}(PGTO) \tag{4.13b}$$

$$\chi_{2s'}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{2s'}(PGTO) \tag{4.13c}$$

4.2.4 Pople 기저세트

1. 가장 대표적인 segmented contraction 방식의 기저세트

2. STO-nG 기저세트

   (a) n개의 원초 GTO로 한 개의 STO를 근사한 기저세트. 수소의 경우에

$$S_{1s}(r, \zeta) = \sum_{i=1}^{n} c_{1si} g_s(r, \alpha_{1si}). \tag{4.14}$$

위 식에서

$$S_{1s}(r,\zeta) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta r} \tag{4.15a}$$

$$g_s(r,\alpha_{1si}) = \left(\frac{2\alpha_{1si}}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha_{1si}r^2} \tag{4.15b}$$

(b) 최소 기저세트의 하나로, (4.14) 식에서 원초 GTO의 계수들은 STO에 최적화 (fitting) 함으롯써 얻어진다.

(c) STO-3G : 3개의 원초 GTO로 한 개의 STO를 근사. 수소의 경우,

$$\begin{aligned} S_{1s}(r,\zeta=1.24) &= \sum_{i=1}^{3} c_{1si} g_{1s}(r,\alpha_{1si}) \\ &= 0.4446 g_s(r,0.1688) + 0.5353 g_s(r,0.6239) + 0.1543 g_s(r,0.3425) \end{aligned} \tag{4.16}$$

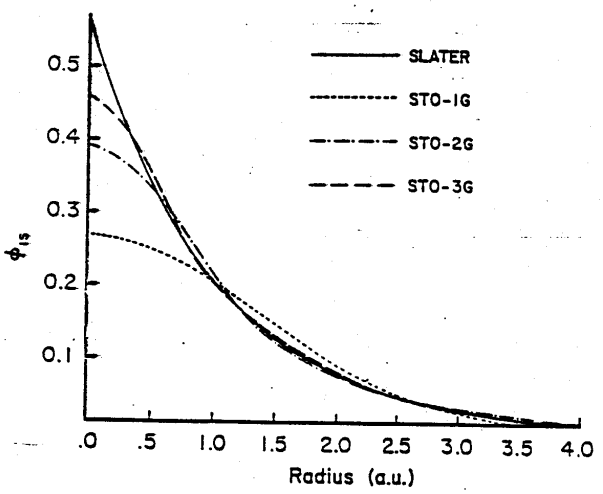


그림 4.2 – STO와 STO-nG의 비교.

3. $k-nlm$G 기저세트

(a) 분할 원자가 기저세트의 한 종류로, k는 속껍질 (core shell) 오비탈들을 나타내기 위해 사용되는 원초 GTO의 수를 의미하며 nlm은 원자가껍질 오비탈이 분할된 수와 각 분할된 기저함수에 사용되는 원초 GTO의 수를 의미한다. 즉, nl은 이중 분할을 의미하며, nlm은 삼중분할을 의미한다.

(b) 이 기저세트에서 s와 p 원자오비탈는 같은 오비탈 지수를 갖는다.

(c) 3-21G : 이중분할 원자가 기저세트의 한 종류로서, 핵심부 오비탈는 3개의 원초 GTO를 축약해서 나타내며 두 개의 원자가 궤도함수 중 내부용은 2개의 원초 GTO를 축약해서 나타내고 외부용은 1개의 원초 GTO를 이용하여 나타낸다.

(d) 6-31G : 이중분할 원자가 기저세트의 한 종류로서, 핵심부 오비탈는 6개의 원초 GTO를 축약해서 나타내며 두 개의 원자가 궤도함수 중 내부용은 3개의 원초 GTO를 축약해서 나타내고 외부용은 1개의 원초 GTO를 이용하여 나타낸다.

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{6} d_{1si}\chi_{1s}(PGTO, \alpha_{1si}) \tag{4.17a}$$

$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{3} d_{2si}\chi_{2s}(PGTO, \alpha_{2si}) \tag{4.17b}$$

$$\chi_{2p}(CGTO) = \sum_{i=1}^{3} d_{2pi}\chi_{2p}(PGTO, \alpha_{2pi}) \tag{4.17c}$$

$$\chi_{2s'} = \chi_{2s'}(PGTO, \alpha_{2s'}) \tag{4.17d}$$

$$\chi_{2p'} = \chi_{2p'}(PGTO, \alpha_{2p'}) \tag{4.17e}$$

(e) 6-31G* (또는 6-31G(d)) : 6-31G 기저세트에 수소를 제외한 원자들에 편극함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 6개의 d 원자오비탈를 편극함수로 사용한다.

(f) 6-31G** (또는 6-31G(d,p)) : 6-31G 기저세트에 수소를 포함한 모든 원자들에 편극함수를 첨가한 기저세트. 2주기 원자들에 대해 6개의 d 원자오비탈를 편극함수로 사용하고, 수소 원자에 대해서는 3개의 p 원자 궤도함수를 편극함수로 사용한다. (예 : 6-31G** 기저세트를 이용하는 경우 NH_2CONH_2 는 80 개의 기저함수를 갖는다.)

(g) 6-31+G* (또는 6-31G+(d)) : 6-31G 기저세트에 수소를 제외한 원자들에 편극함수와 확산함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 편극함수 외에 $2s$에 대해 1개 ($2s^d$), $2p$에 대해 3개 ($2p_x^d$, $2p_y^d$, $2p_z^d$), 총 4개의 오비탈를 확산함수로 사용한다.

(h) 6-31+G* (또는 6-31G++(d,p)) : 6-31G 기저세트에 수소를 포함한 모든 원자들에 편극함수와 확산함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 편극함수 외에 $2s$에 대해 1개 ($2s^d$), $2p$에 대해 3개 ($2p_x^d$, $2p_y^d$, $2p_z^d$), 총 4개의 오비탈를 확산

TABLE 11.5
The Gaussian exponents and expansion coefficients for the $n = 1$ $(1s)$ and $n = 2$ $(2s, 2p)$ orbitals of atomic carbon, nitrogen, and oxygen in the 6-31G basis set.

Atom	α_{1si}	d_{1si}	$\alpha_{2si} = \alpha_{2pi}$	d_{2si}	d_{2pi}	$\alpha'_{2s} = \alpha'_{2p}$
C	3047.5	0.0018347	7.8683	−0.11933	0.068999	0.15599
	457.47	0.014037	1.8813	−0.16085	0.31642	
	103.95	0.068843	0.54425	1.1435	0.74431	
	29.210	0.23218				
	9.2867	0.46794				
	3.1639	0.36312				
N	4173.5	0.0018348	11.862	−0.11496	0.067579	0.22077
	627.46	0.013995	2.7714	−0.16912	0.32391	
	142.90	0.068587	0.7890	1.1458	0.74089	
	40.234	0.23224				
	12.820	0.46907				
	4.3904	0.36046				
O	5484.7	0.0018311	15.855	−0.11078	0.070874	0.28114
	825.23	0.039502	3.6730	−0.14803	0.33975	
	188.05	0.068445	1.0343	1.1308	0.72716	
	52.965	0.23271				
	16.898	0.47019				
	5.7996	0.35852				

그림 4.3 – 탄소, 질소, 산소 원자에 대한 6-31G 기저함수의 오비탈 지수와 전개계수

함수로 사용하고, 수소에 대해 편극함수 외에 $1s$에 대해 1개 $(1s^d)$의 확산함수를 사용한다.

4.2.5 Correlation Consistent Basis Sets

1. 대표적인 general contraction 방식의 기저세트.
2. 원자의 HF 에너지를 최적화시킴으로써 계수를 얻는 Pople 기저세트 등은 전자 상관관계를 포함하지 못하는 단점을 보완하기 위해 제안된 기저함수.
3. 기저세트의 크기가 증가할수록 구하려는 분자의 성질이 체계적으로 완전 기저함수 극한 (complete basis set limit)에 값에 수렴한다.
4. 종류 : cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ, cc-pV5Z, cc-pV6Z (correlation consistent polarized Valence Double/Triple/Quadruple/Quintuple/Sextuple zeta)

5. 확산 함수를 포함한 cc-pVXZ → aug-cc-pDXZ.

6. 원자의 내부전자 (core electron)-내부전자 간 또는 내부전자-원자가전자 간 상호작용을 기술하기 위한 cc-pVXZ의 수정 → cc-pCVXZ (correlation consistent polarized Core Valence Double/Triple/Quadruple/Quintuple/Sextuple zeta)